33 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析

关于本章

33.1 商超物联网方案-Hotspot Service和客流分析方案概述
33.2 商超物联网方案-Hotspot Service和客流分析原理描述
33.3 商超物联网方案-Hotspot Service和客流分析方案实施注意事项
33.4 商超物联网方案-Hotspot Service和客流分析软硬件安装
33.5 商超物联网方案-Hotspot Service和客流分析配置指南

33.1 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析方案概述

场景概述

大型商场、大型综合体在相互竞争及线上消费的影响下，利润增长缓慢，迫切需要通过提供个性化服务提升顾客购物体验，促进利润增长。

向不同顾客推送其感兴趣的广告，不仅快速响应顾客的需求，而且增加商家的销售额，为顾客和商家带来双赢。目前，通过Wi-Fi向手机等个人智能终端推送广告是最实际、成本最低的方式。那么快捷、安全地接入Wi-Fi网络，以及准确分析个体顾客的行为成为两个重要前提基础。

针对这种场景，华为公司提供Hotspot Service及客流分析方案。Hotspot Service通过Portal认证方式使得顾客便捷、安全地接入Wi-Fi网络；客流分析根据顾客在商场内的移动轨迹，得出顾客的消费习惯、职业等有用信息，随后通过Wi-Fi网络向顾客推送定制广告。

方案价值

使用Hotspot Service及客流分析方案有如下价值：

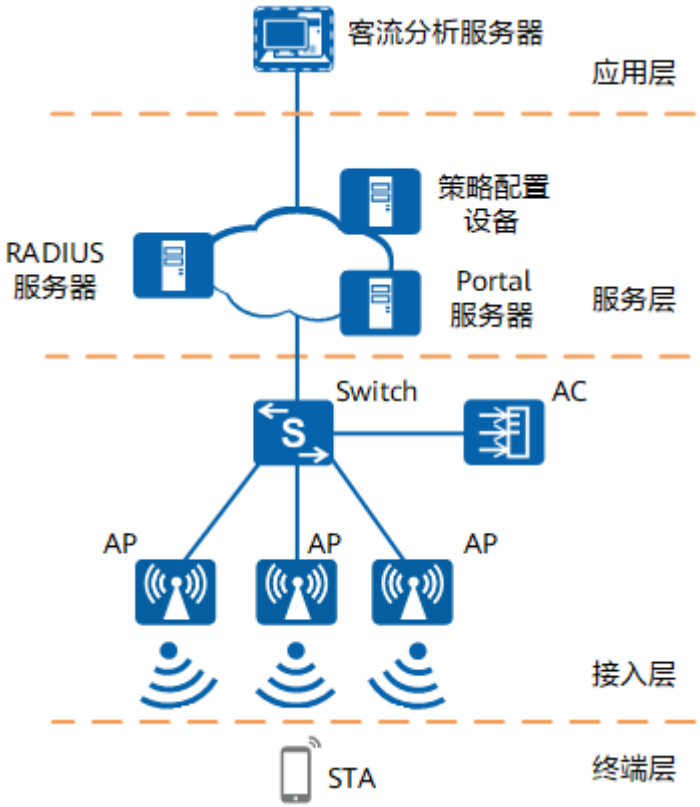
版权所有 © 华为技术有限公司

- 顾客能便捷、安全地接入Wi-Fi网络，提升上网体验。
- 商场能准确的向顾客手机推送定制广告，促进用户消费，提升销售额。
- Hotspot Service及客流分析物联网网络复用WLAN网络，实现双网合一，降低网络的部署和维护成本，方便管理员统一管理网络。

组网架构

如图33-1所示，Hotspot Service及客流分析方案组网架构可以分为终端层、接入层、服务层和应用层。

图 33-1 组网架构



- 终端层
  包括手机等智能终端。
- 接入层
  包括AP、交换机、AC。
- 服务层
  包括RADIUS服务器、Portal服务器和策略配置设备。
- 应用层
  包括客流分析服务器。

配套产品

表 33-1 配套产品信息

设备	功能	厂商
AP	提供无线网络覆盖供手机终端接入。	华为
AC	用于管理和下发配置给AP，和AP配套使用。	华为
交换机	构建组网架构，转发组网中的报文数据。	华为
RADIUS服务器	与接入设备进行交互，完成对用户的认证、授权与计费。	Cloud4Wi
Portal服务器	接收客户端认证请求的服务器系统，提供免费门户服务和认证界面，与接入设备交互客户端的认证信息。	Cloud4Wi
策略配置设备	对手机终端实施不同策略，如限时或者限速、免费或收费。	Cloud4Wi
客流分析服务器	收集手机终端位置信息、身份信息，对顾客进行个性化管理。	Cloud4Wi

33.2 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析原理描述

Hotspot Service及客流分析方案分为两个子应用场景：

- Hotspot Service：提供采用Portal认证的WLAN覆盖业务。
- 客流分析：使用定位功能，分析出用户在商场中的移动轨迹，得出顾客的消费习惯、职业，用于指导向顾客推送定制广告。

Hotspot Service

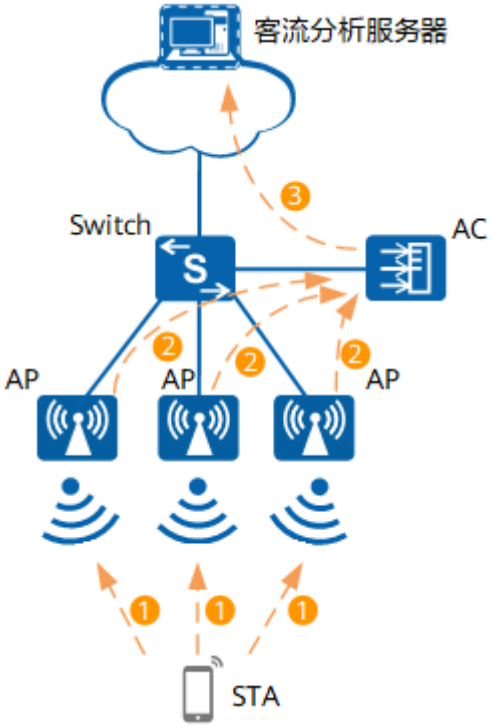
Hotspot Service提供了个性的Portal认证接入方式。顾客可以使用社交账号认证，也可以使用邮箱地址、电话号码认证，认证页面可以植入广告。

Hotspot Service采用HTTP/HTTPS协议完成Portal认证。

客流分析

如图33-2所示，客流分析方案实现原理如下。

图 33-2 客流分析方案组网图



1. AP收集STA的MAC地址、时间戳、RSSI等信息。
   - 顾客的STA未接入WLAN网络时，STA附近的AP通过接收STA发出的probe request帧，获取MAC地址、时间戳、RSSI等信息。
   - 顾客的STA接入WLAN网络时，STA附近的AP从管理帧和数据帧中获取客流分析所需数据。
2. AP将收集到的信息数据发给AC。
3. AC不解析处理收到的数据，直接将数据发送给客流分析服务器。
4. 客流分析服务器解析STA的MAC地址、时间戳、RSSI等信息。根据分析计算出的顾客移动轨迹，在哪个店铺停留时间最长等信息，得出顾客的消费习惯、职业。最终呈现出直观、形象的信息，来指导向顾客推送定制广告。

33.3 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析方案实施注意事项

业务规划注意事项

Hotspot Service及客流分析组网场景下，AP和AC间不支持NAT穿越

场景约束

支持随机MAC的STA，在其未接入Wi-Fi网络时，不支持对其定位。随机MAC是指STA在扫描阶段使用一个随机虚拟、而非真实的MAC地址进行扫描探测。

版权所有 © 华为技术有限公司

33.4 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析软硬件安装

安装 AP

请参考AP的《 WLAN 硬件安装与维护指南 》。

安装服务器

请联系厂商获取相应文档后参考安装RADIUS服务器、Portal服务器、策略配置设备和客流分析服务器，本文档不描述具体操作步骤。

33.5 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析配置指南

33.5.1 配置网络互联

配置网络中各网元设备的互通，保证数据能正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据，配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

配置 STA 和服务器互通

配置STA和RADIUS服务器、Portal服务器和策略配置设备互通。

配置 AC 和客流分析服务器互通

AC需要将STA的信息上报给客流分析服务器收集分析，需要保证AC和客流分析服务器互通。

33.5.2 配置 AP 上线

背景信息

配置网络互联后，需要继续配置AP在AC中上线，用于在AC上下发配置给AP。

本文档仅提供AP上线的基础配置，更多详细配置请参考**9.9 配置AP上线**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。

缺省情况下，VLANIF接口没有被创建。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口的IP地址和子网掩码。

缺省情况下，在接口上没有配置IP地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id*，配置该VLANIF接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口下的IP地址为AP与AC建立CAPWAP隧道的源地址。

缺省情况下，未配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口或源地址。

步骤7 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤8 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤9 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

步骤12 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

步骤15 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

步骤16 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。
- 执行命令**display capwap configuration**，查看AC的源接口或源地址。
- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

33.5.3 配置 Hotspot Service

背景信息

Hotspot Service提供采用Portal认证的WLAN覆盖业务。Portal认证的详细配置请参考**24.4.6.2.4 配置Portal接入模板（针对外置Portal服务器-HTTP/HTTPS协议）**和**24.4.6.3 配置认证模板**。

本文档仅提供无线覆盖业务的基础配置，更多详细配置请参考**9 WLAN基本业务配置**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤5 执行命令**security open**，配置安全策略为开放认证。

缺省情况下，安全策略为**open**。

Portal认证要求安全策略配置必须为开放认证。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤8 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤11 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

步骤12 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

步骤13 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

步骤14 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤17 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** } [**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }]，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。

33.5.4 配置客流分析

背景信息

客流分析通过Wi-Fi终端定位功能来获取商场中STA的MAC地址、时间戳、RSSI等信息，并将该信息上传到客流分析服务器，方便对客流量进行统计和分析。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 在AP组射频下或AP射频下配置射频的工作模式。

射频的工作模式可以在AP组射频或AP射频下配置。AP组射频下的配置对AP组内所有的AP指定射频生效，AP射频下的配置只对单个AP指定的射频生效，且AP射频下的配置优先级高于AP组射频下的配置。

- 在AP组射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP组射频的工作模式。

     缺省情况下，AP组射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP组视图。
- 在AP射频下配置射频的工作模式。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**radio** *radio-id*，进入射频视图。
  c. 执行命令**work-mode** { **normal** | **monitor** [[**proxy-scan**] **dual-band-scan enable**] }，配置AP射频的工作模式。

     缺省情况下，AP射频工作在正常模式。
  d. 执行命令**quit**，返回AP视图。

说明

AP射频的工作模式有以下几种：

- **normal**：正常模式
  - 如果射频未开启空口扫描相关功能，如WIDS、频谱分析和终端定位，该射频仅用于传输普通的WLAN业务数据。
  - 如果射频开启了空口扫描相关功能（如WIDS、频谱分析和终端定位），则该射频除了传输普通的WLAN业务数据，还具备了监控功能。射频扫描周期内WLAN业务的时延可能出现瞬时的增加，并不影响正常上网，但如果有低时延要求的业务如视频会议，则建议使用单独的射频用于空口扫描。
- **monitor**：监控模式

  该模式下射频不能用于传输普通的WLAN业务数据，只能用于依赖空口扫描的WLAN业务。

  监控模式下部分AP还支持配置以下功能：
  - 跨频段扫描：该模式下射频支持跨2.4GHz/5GHz扫描。
  - 代理扫描：该模式下射频专门用于扫描，所有业务射频的空口扫描相关功能由该射频代理完成，可以保证业务射频上的业务不受影响。

步骤4 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤5 执行命令**air-scan-profile name** *profile-name*，创建空口扫描模板并进入空口扫描模板视图。

缺省情况下，系统已经存在名为“default”的缺省空口扫描模板。

步骤6 执行命令**undo scan-disable**，开启空口扫描功能。

缺省情况下，空口扫描功能处于开启状态。

步骤7 执行命令**scan-channel-set** { **country-channel** | **dca-channel** | **work-channel** }，配置空口扫描信道集合。

缺省情况下，空口扫描信道集合为AP对应国家码支持的所有信道。

步骤8 （可选）执行命令**scan-period** *scan-time*，配置空口扫描的持续时间。

缺省情况下，空口扫描的持续时间是60毫秒。

空口扫描的持续时间会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。

信道扫描的持续时间越短，设备获取到的定位报文就越少，影响定位精度；信道扫描的持续时间越长，对业务影响越大。

步骤9 （可选）执行命令**scan-interval** *scan-time*，配置空口扫描的时间间隔。

缺省情况下，空口扫描间隔时间为10000毫秒。

空口扫描时间间隔会同时对射频调优、智能漫游、频谱分析、WLAN定位和WIDS特性起作用。

说明

- 如果对定位特性的实时性要求较高，可以减小信道扫描间隔时间，以提高扫描频率，但是扫描频率越高，对业务影响越大。
- 如果对定位特性的实时性要求特别高，建议AP都部署在同一个信道上进行定位扫描。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**radio-2g-profile name** *profile-name*或**radio-5g-profile name** *profile-name*，进入指定AP的射频模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为“default”的2G射频模板和5G射频模板。

步骤12 执行命令**air-scan-profile** *profile-name*，引用空口扫描模板。

缺省情况下，射频模板引用的是缺省空口扫描模板“default”。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 （可选）配置WIDS功能，详细请参照WLAN安全配置的**14.6 配置设备检测和反制**和**14.7 配置攻击检测和动态黑名单**。

使用终端定位功能对非法终端、非法AP、非法网桥和Ad-hoc等进行定位时，需要开启WIDS功能。对正常终端定位时，无需开启WIDS功能。

步骤15 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，创建VAP模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的VAP模板。

说明

若系统中已经配置了VAP模板，可以使用已经存在的VAP模板，也可以按照上述步骤新建VAP模板。

步骤16 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤17 根据需要部署定位功能的射频段，将VAP模板绑定到指定AP组或指定AP的对应射频，使射频正常工作。具体步骤参见**9.11.2.16 引用VAP模板**。

步骤18 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤19 执行命令**location-profile name** *profile-name*，创建定位模板并进入定位模板视图。

缺省情况下，系统没有创建定位模板。

步骤20 执行命令**private mu-enable**，使能AP终端定位功能。

缺省情况下，未使能AP的终端定位功能。

在WLAN网络中，至少要有三个AP扫描到终端，才能对终端进行定位。

步骤21 （可选）执行命令**private report-frequency** *time*，配置AP上报信道扫描信息的时间间隔。

缺省情况下，AP上报信道扫描信息的时间间隔是20秒（20000毫秒）。

步骤22 （可选）执行命令**private report-protocol** { **udp** | **http** | **https ssl-policy** *ssl-policy* }，配置AP上报信息使用的协议类型。

缺省情况下，AP上报信息使用的协议类型为UDP协议。

说明

定位数据如果是由AP直接上报给服务器，则只能通过UDP协议进行上报。

定位数据如果是经过AC上报给服务器，则可以通过HTTP或UDP协议进行上报。

步骤23 （可选）执行命令**private mu protocol-version** { **v3** | **v5** }，配置终端定位协议的版本号。

缺省情况下，终端定位协议的版本号为Version 3。

步骤24 执行命令**private server** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* | **domain** *domain* } **port** *port-num* [**via-ac ac-port** *ac-port-num*]，配置AP上报终端定位数据的目的和端口。

缺省情况下，没有配置AP上报接收的终端定位报文的目的地和端口号。

如果定位服务器为iMaster NCE-CampusInsight且通过UDP协议上报数据时，AP上报终端定位的目的地址为CampusInsight南向浮动IP地址，端口号为固定值28161。

说明

AP直接将数据上报到定位服务器时，必须确保上报数据所使用的IP协议版本与AP在AC上线所使用的IP协议版本相同，否则定位功能将不生效。

步骤25 （可选）执行命令**source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

- 只有配置了通过AC向定位服务器发送定位信息时，才需要执行该命令。
- 配置AP上报终端定位信息的目的地为AC时，
  - 必须配置AC与定位服务器通信的端口号。
  - 定位服务器上配置的端口号要与AC和定位服务器之间通信使用的端口号一致。
- 配置AP上报终端定位信息的目的地为定位服务器时，AP上报终端定位信息的端口号要与定位服务器上配置的端口号一致。
- AP上报终端信息的端口号不能与AC与定位服务器通信使用的端口号一致。
- 当定位服务器为Linux系统并且使能了路由反向检查功能时，AC向定位服务器发送报文的源IP地址必须能够被服务器Ping通。

步骤26 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤27 进入AP视图或AP组视图。

- 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
- 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。

步骤28 执行命令**radio-2g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }或**radio-5g-profile** *profile-name* { **radio** { *radio-id* | **all** } }，在AP组或AP中引用射频模板。

- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的2G射频模板，AP中未引用2G射频模板。
- 缺省情况下，AP组中引用名为“default”的5G射频模板，AP中未引用5G射频模板。

步骤29 执行命令**location-profile** *profile-name* **radio** { *radio-id* | **all** }，在AP设备的指定射频上引用定位模板。

缺省情况下，AP射频上没有引用定位模板。

步骤30 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤31 （可选）执行命令**location source** { **ip-address** *ip-address* | **ipv6-address** *ipv6-address* }，配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

缺省情况下，未配置全局的AC向定位服务器发送报文的源IP地址。

说明

在有主备AC设备的场景下，备AC设备使用**location source**命令配置源IP地址，备AC设备不会同步在主AC设备上通过**source**配置的源IP地址，从而实现与主AC设备源IP地址的差异化配置。在AC设备上通过**location source**和**source**配置了源IP地址，**source**配置生效。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display location-profile name** *profile-name*查看设备当前配置信息里含有的终端定位配置信息。
- 执行命令**display references location-profile name** *profile-name*，查看定位模板的配置信息。

33.5.5 配置服务器

配置客流分析服务器、RADIUS服务器、Portal服务器和策略配置设备，请联系厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

33.5.6 配置 Hotspot Service 和客流分析示例

业务需求

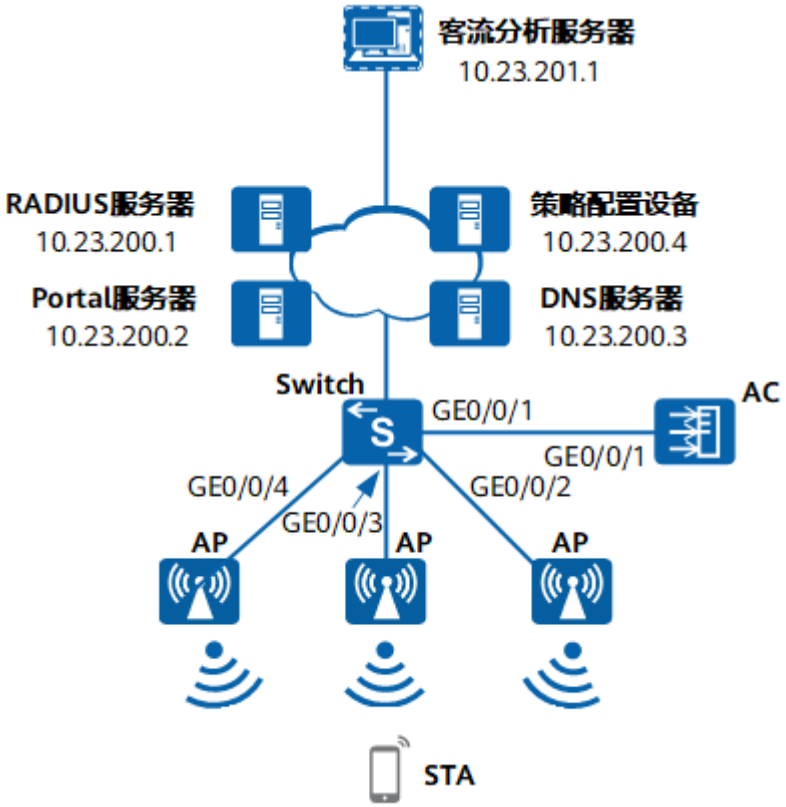
某商场为提升销售额，增长利润，希望通过向用户推送感兴趣的广告来促进顾客消费。

为实现商场的需求，可以采用Hotspot Service和客流分析方案，一方面为用户提供安全便捷的Wi-Fi网络接入，提升用户上网体验；另一方面商场可以通过分析用户感兴趣的店铺，进而向用户手机推送其感兴趣的广告，促进其消费。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 33-3 配置 Hotspot Service 和客流分析示例组网图



版权所有 © 华为技术有限公司

数据规划

表 33-2 数据规划表

配置项	数据
RADIUS认证参数	RADIUS认证方案名称：wlan-net RADIUS计费方案名称：wlan-net RADIUS服务器模板名称：wlan-net，其中： ● IP地址：10.23.200.1 ● 认证端口号：1812 ● 共享密钥：Example@123
SSL策略	● 名称：example ● pki域：default
Portal服务器模板	● 名称：wlan-net ● IP地址：10.23.200.2 ● URL地址：https://10.23.200.2:8445/portal
Portal接入模板	● 名称：wlan-net ● 绑定的模板：Portal服务器模板wlan-net
免认证规则模板	● 名称：default_free_rule ● 免认证资源：DNS服务器的地址（10.23.200.3）
认证模板	● 名称：wlan-net ● 绑定的模板和认证方案：Portal接入模板wlan-net、RADIUS服务器模板wlan-net、RADIUS认证方案wlan-net、免认证规则模板default_free_rule
管理VLAN	VLAN100
业务VLAN	VLAN101
AC的源接口	VLANIF100
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址
AP的IP地址池	10.23.100.2～10.23.100.254/24
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板default、定位模板wlan-location、射频模板wlan-radio-2g、wlan-radio-5g

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
域管理模板	● 名称：default ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net、认证模板wlan-net
空口扫描模板	● 名称：wlan-air-scan ● 探测信道集合：国家码信道
2G射频模板	● 名称：wlan-radio-2g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
5G射频模板	● 名称：wlan-radio-5g ● 引用模板：空口扫描模板wlan-air-scan
定位模板	● 名称：wlan-location ● Wi-Fi终端定位功能：开启 ● 上报终端信息的方式：通过AC上报 ● AC上报终端信息到服务器的目的IP和端口号：10.23.201.1/32180 ● AP上报终端信息到AC的目的端口号：10001
上位机	客流分析服务器 IP地址：10.23.201.1 端口号：32180

配置思路

1. 配置AC与各服务器互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为AP和STA分配IP地址。
3. 配置AP上线。
4. 配置Portal认证
5. 配置WLAN覆盖业务。
6. 配置AP与上位机的通信参数。

版权所有 © 华为技术有限公司

7. 在上位机上添加AP的IP地址。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。
  - 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
  - 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

  配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**
- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置AC与各服务器互通

请根据实际组网情况配置路由，保证互通。

步骤2 配置交换机和AC，使AP与AC之间互通

配置接入交换机Switch。将Switch的接口GE0/0/1～GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 to 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

配置AC。配置接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 to 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
```

```
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 to 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为AP和STA分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1，同样加入area_2和area_3。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP4050DN-E，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
[AC-wlan-view] ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e380
```

```
[AC-wlan-ap-1] ap-name area_2
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-1] quit
[AC-wlan-view] ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e3a0
[AC-wlan-ap-2] ap-name area_3
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-2] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [3]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type          State STA Uptime ExtraInfo
-------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.254 AP4050DN-E     nor   0   22S    -
1    60de-4476-e380 area_2 ap-group1 10.23.100.253 AP4050DN-E     nor   0   51S    -
2    60de-4476-e3a0 area_3 ap-group1 10.23.100.252 AP4050DN-E     nor   0   55S    -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 3
[AC-wlan-view] quit
```

步骤5 配置RADIUS服务器模板、RADIUS认证方案和RADIUS计费方案

说明

请确保RADIUS服务器地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和RADIUS服务器保持一致。

配置RADIUS服务器模板。

```
[AC] radius-server template wlan-net
[AC-radius-wlan-net] radius-server authentication 10.23.200.1 1812
[AC-radius-wlan-net] radius-server shared-key cipher Example@123
[AC-radius-wlan-net] quit
```

配置RADIUS方式的认证方案。

```
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme wlan-net
[AC-aaa-authen-wlan-net] authentication-mode radius
[AC-aaa-authen-wlan-net] quit
```

配置RADIUS方式的计费方案。

```
[AC-aaa] accounting-scheme wlan-net
[AC-aaa-accounting-wlan-net] accounting-mode radius
[AC-aaa-accounting-wlan-net] accounting realtime 15
[AC-aaa-accounting-wlan-net] quit
[AC-aaa] quit
```

步骤6 配置使用HTTPS协议进行Portal认证

说明

使用HTTPS协议的Portal认证，需配置SSL策略。

```
[AC] ssl policy example type server
[AC-ssl-policy-example] pki-realm default
[AC-ssl-policy-example] quit
```

```
[AC] http secure-server ssl-policy example
[AC] portal web-authen-server https ssl-policy example
Warning: The HTTPS has configured SSL policy. Continue and replace it? [Y/N]:y
[AC] web-auth-server wlan-net
[AC-web-auth-server-wlan-net] protocol http
[AC-web-auth-server-wlan-net] quit
```

步骤7 配置Portal服务器模板

说明

请确保Portal服务器地址、URL地址、端口号、共享密钥配置正确，并且和Portal服务器保持一致。

```
[AC] web-auth-server wlan-net
[AC-web-auth-server-wlan-net] server-ip 10.23.200.2
[AC-web-auth-server-wlan-net] url https://10.23.200.2:8445/portal
[AC-web-auth-server-wlan-net] quit
```

步骤8 配置Portal接入模板“wlan-net”，并配置Portal认证为二层Portal认证

```
[AC] portal-access-profile name wlan-net
[AC-portal-access-profile-wlan-net] web-auth-server wlan-net direct
[AC-portal-access-profile-wlan-net] quit
```

步骤9 配置免认证规则模板

```
[AC] free-rule-template name default_free_rule
[AC-free-rule-default_free_rule] free-rule 1 destination ip 10.23.200.3 mask 24
[AC-free-rule-default_free_rule] quit
```

步骤10 配置认证模板“wlan-net”

```
[AC] authentication-profile name wlan-net
[AC-authentication-profile-wlan-net] portal-access-profile wlan-net
[AC-authentication-profile-wlan-net] free-rule-template default_free_rule
[AC-authentication-profile-wlan-net] authentication-scheme wlan-net
[AC-authentication-profile-wlan-net] radius-server wlan-net
[AC-authentication-profile-wlan-net] quit
[AC] wlan
```

步骤11 配置WLAN覆盖业务

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板、SSID模板和认证模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤12 在AC上配置空口扫描功能

进入空口扫描模板“wlan-air-scan”，配置空口扫描信道集合。默认情况下，空口扫描信道集合是当前国家码支持的所有信道。

```
[AC-wlan-view] air-scan-profile name wlan-air-scan
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] scan-channel-set country-channel
[AC-wlan-air-scan-prof-wlan-air-scan] quit
```

进入2G射频模板“wlan-radio-2g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-2g-profile name wlan-radio-2g
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-2g-prof-wlan-radio-2g] quit
```

进入5G射频模板“wlan-radio-5g”，引用空口扫描模板。

```
[AC-wlan-view] radio-5g-profile name wlan-radio-5g
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio-5g] air-scan-profile wlan-air-scan
[AC-wlan-radio-5g-prof-wlan-radio-5g] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用射频模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-2g-profile wlan-radio-2g radio 0
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] radio-5g-profile wlan-radio-5g radio 1
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤13 配置Wi-Fi终端定位功能

创建名为“wlan-location”的定位模板，开启Wi-Fi终端定位功能，并配置定位信息上报的目的地和端口号。

```
[AC-wlan-view] location-profile name wlan-location
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] private mu-enable
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] private server ip-address 10.23.201.1 port 32180 via-ac ac-port
10001
[AC-wlan-location-prof-wlan-location] quit
```

进入AP组“ap-group1”，引用定位模板。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] location-profile wlan-location radio all
Warning: This action may cause service interruption. Continue?[Y/N]y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤14 在上位机上添加AP的IP地址并配置与AP一致的共享密钥

步骤15 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP。配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID   BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1     60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     area_1  1    1     60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
1     area_2  0    1     60DE-4476-E380 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
1     area_2  1    1     60DE-4476-E390 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
2     area_3  0    1     60DE-4476-E3a0 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
2     area_3  1    1     60DE-4476-E3b0 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 6
```

查看定位模板的配置信息。

```
[AC-wlan-view] display location-profile name wlan-location
-------------------------------------------------------------------------------
...
private mu                    : enable
private server                : 10.23.201.1
private server domain           : -
private server port            : 32180
private via-AC                 : enable
private via-AC port            : 10001
private report-frequency(ms)   : 20000
private report-protocol        : udpprivate mu protocol-version    : v3
-------------------------------------------------------------------------------
```

STA可以搜索到SSID为wlan-net的无线网络，使用Portal认证进行认证接入。

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
authentication-profile name wlan-net
 portal-access-profile wlan-net
 free-rule-template default_free_rule
 authentication-scheme wlan-net
 radius-server wlan-net
#
portal web-authen-server https ssl-policy example
#
dhcp enable
#
radius-server template wlan-net
 radius-server shared-key cipher %^%#+<bH-{6'|)2:jh.91$`E$"8a.O]hGI[`(R+W^~s=%^%#
 radius-server authentication 10.23.200.1 1812 weight 80
#
ssl policy example type server
```

```
 pki-realm default
#
free-rule-template name default_free_rule
 free-rule 1 destination ip 10.23.200.3 mask 255.255.255.0
#
web-auth-server wlan-net
 server-ip 10.23.200.2
 url https://10.23.200.2:8445/portal
 protocol http
#
portal-access-profile name wlan-net
 web-auth-server wlan-net direct
#
aaa
 authentication-scheme wlan-net
  authentication-mode radius
 accounting-scheme wlan-net
  accounting-mode radius
  accounting realtime 15
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa-wpa2 psk pass-phrase %^%#*T~tI'mg@M*b6+.;NNq)`i[97LZlK~X_nSVeOEBO%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
  authentication-profile wlan-net
 location-profile name wlan-location
  private mu-enable
  private server ip-address 10.23.201.1 port 32180 via-ac ac-port 10001
 regulatory-domain-profile name default
 air-scan-profile name wlan-air-scan
 radio-2g-profile name wlan-radio-2g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 radio-5g-profile name wlan-radio-5g
  air-scan-profile wlan-air-scan
 ap-group name ap-group1
  location-profile wlan-location radio all
  radio 0
   radio-2g-profile wlan-radio-2g
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   radio-5g-profile wlan-radio-5g
   vap-profile wlan-net wlan 1
 ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360 ap-sn 210235419610D2000066
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 ap-id 1 ap-mac 60de-4476-e380 ap-sn 210235419610D2000067
  ap-name area_2
  ap-group ap-group1
 ap-id 2 ap-mac 60de-4476-e3a0 ap-sn 210235419610D2000068
  ap-name area_3
```

```
 ap-group ap-group1
#
return
```